

# **LAPORAN PRAKTIKUM 6**

**Nama : Akmallutfi Afza Gusty**

**NIM : 707012500064**

**Kelas : D4 SIKC 49-04**

**Mata kuliah : Pemrograman Web**

## Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) dalam PHP.
2. Menggunakan tipe data object dalam PHP.
3. Membuat dan menggunakan class serta object.
4. Memahami konsep constructor dan destructor.
5. Menerapkan konsep inheritance dalam OOP PHP.

## Alat dan bahan

Untuk melaksanakan praktikum ini, diperlukan:

1. Komputer dengan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.
2. Web server seperti XAMPP.
3. Editor teks atau IDE seperti VS Code, Sublime Text, atau PHPStorm.
4. Browser web (Google Chrome, Mozilla Firefox, atau lainnya).

## Langkah-Langkah Praktikum

### Config.php

```
<?php
// Baris ini tugasnya 'nyambungin' kode PHP kita ke database MySQL.
// "localhost" (lokasi server), "root" (user database), "" (password kosong karna
pakai xampp), "tugas_besar" (nama database).
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "tugas_besar");
// Kalau koneksi gagal (misal: nama database salah), aplikasi bakal 'mati' (die) dan
kasih tau errornya apa.
if (!$conn) die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
?>
```

### Database.php

```
* Mengembalikan satu-satunya instance Database.
* Jika belum ada instance, buat dulu; jika sudah ada, pakai yang lama.
*/
public static function getInstance(): Database {
    if (self::$instance === null) {
        self::$instance = new Database();
    }
    return self::$instance;
}

/**
 * Mengembalikan objek koneksi MySQLi untuk dipakai kelas lain.
```

```

    */
    public function getConnection(): mysqli {
        return $this->conn;
    }
    * Mengembalikan satu-satunya instance Database.

    * Jika belum ada instance, buat dulu; jika sudah ada, pakai yang lama.
    */
    public static function getInstance(): Database {
        if (self::$instance === null) {
            self::$instance = new Database();
        }
        return self::$instance;
    }

    /**
     * Mengembalikan objek koneksi MySQLi untuk dipakai kelas lain.
     */
    public function getConnection(): mysqli {
        return $this->conn;
    }
}

```

### Index.php

```

require_once 'Proyek.php'; // Muat kelas Proyek (yang sudah muat Database.php di dalamnya)

// Ambil koneksi database menggunakan Singleton Database
$conn = Database::getInstance()->getConnection();

// Buat objek Proyek dengan menyuntikkan koneksi (Dependency Injection)
$proyekObj = new Proyek($conn);

// --- Logika Hapus ---
if (isset($_GET['hapus'])) {
    $proyekObj->delete((int) $_GET['hapus']); // Panggil method delete()
    header("Location: index.php");
    exit;
}

```

### Login.php

```

require_once 'User.php'; // Muat kelas User (yang sudah muat Database.php di dalamnya)

// Ambil koneksi database menggunakan Singleton Database
$conn = Database::getInstance()->getConnection();

// Buat objek User dengan menyuntikkan koneksi (Dependency Injection)

```

```
$userObj = new User($conn);
```

### Proyek.php

```
/**
 * Menambahkan proyek baru ke database (Create).
 * Juga menangani upload file jika ada.
 *
 * @param string $nama      - Nama proyek
 * @param string $deskripsi - Deskripsi proyek
 * @param array  $file      - Data file dari $_FILES
 * @return void
 */
public function create(string $nama, string $deskripsi, array $file): void {
    // Proses upload dan dapatkan nama file
    $namaFile = $this->uploadFile($file);

    mysqli_query(
        $this->conn,
        "INSERT INTO proyek VALUES ('', '$nama', '$deskripsi', '$namaFile')"
    );
}

/**
 * Memperbarui data proyek yang sudah ada (Update).
 * Jika ada file baru di-upload, gantikan file lama.
 *
 * @param int    $id        - ID proyek yang diperbarui
 * @param string $nama      - Nama proyek baru
 * @param string $deskripsi - Deskripsi proyek baru
 * @param array  $file      - Data file dari $_FILES
 * @param string $fileLama  - Nama file lama (jika tidak ada upload baru)
 * @return void
 */
public function update(int $id, string $nama, string $deskripsi, array $file,
string $fileLama): void {
    // Jika ada file baru, upload; jika tidak, pakai file lama
    $namaFile = $file['name'] ? $this->uploadFile($file) : $fileLama;

    mysqli_query(
        $this->conn,
        "UPDATE proyek SET nama_proyek='$nama', deskripsi='$deskripsi',
nama_file='$namaFile' WHERE id=$id"
    );
}
```

## Register.php

```
// Ambil koneksi database menggunakan Singleton Database
$conn = Database::getInstance()->getConnection();

// Buat objek User dengan menyuntikkan koneksi (Dependency Injection)
$userObj = new User($conn);

// Proses registrasi jika tombol ditekan
if (isset($_POST['register'])) {
    $username      = $_POST['username'];
    $password      = $_POST['password'];
    $confirmPassword = $_POST['confirm_password'];

    // Panggil method register() dari objek User
    $hasil = $userObj->register($username, $password, $confirmPassword);
```

## User.php

```
/**
 * Melakukan proses registrasi akun baru.
 *
 * @param string $username      - Username yang dipilih
 * @param string $password      - Password baru
 * @param string $confirmPassword - Konfirmasi password
 * @return string - Pesan hasil: 'sukses' atau keterangan error
 */
public function register(string $username, string $password, string $confirmPassword): string {
    // Escape input untuk mencegah SQL Injection
    $username = mysqli_real_escape_string($this->conn, $username);

    // Cek apakah username sudah terdaftar
    $check = mysqli_query(
        $this->conn,
        "SELECT username FROM users WHERE username = '$username'"
    );

    if (mysqli_num_rows($check) > 0) {
        return "Username sudah terdaftar!";
    }

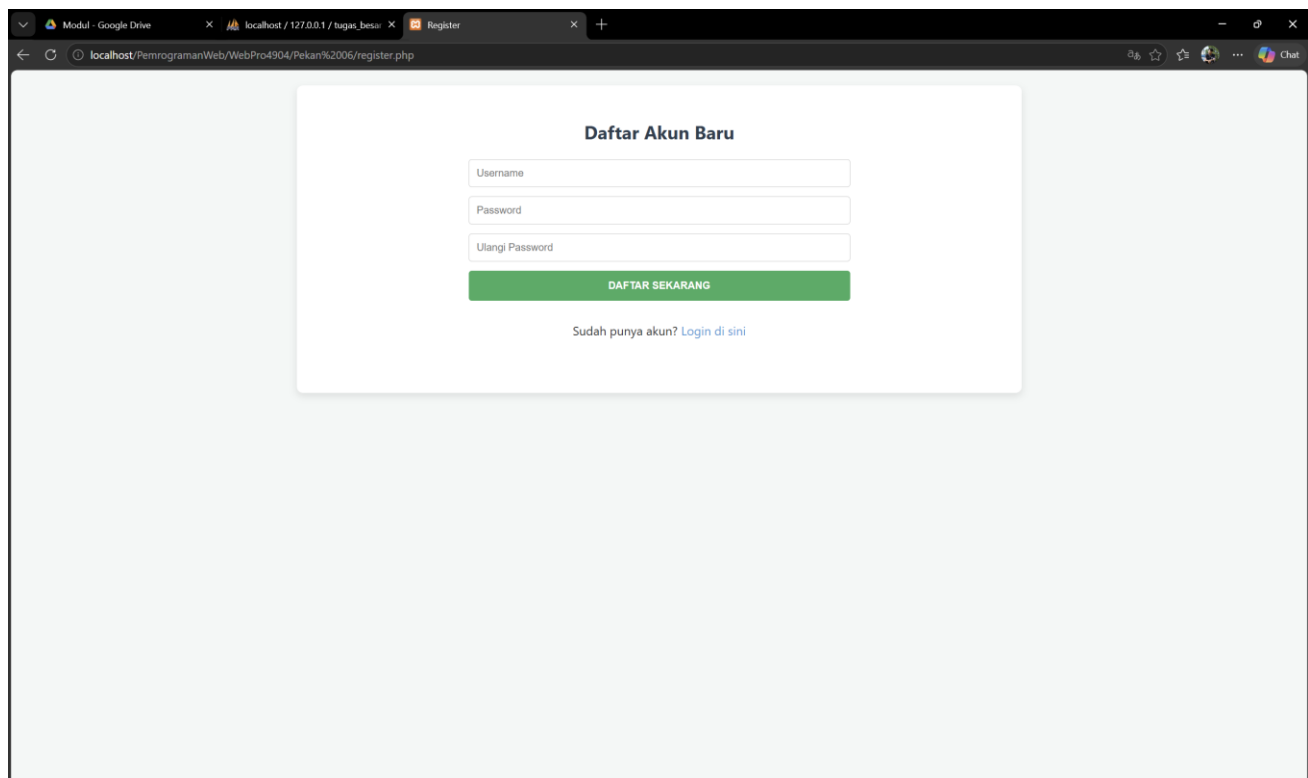
    // Cek kecocokan password dan konfirmasinya
    if ($password !== $confirmPassword) {
        return "Konfirmasi password tidak cocok!";
    }

    // Hash password sebelum disimpan ke database (keamanan data)
```

```
$hashedPassword = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);

// Simpan user baru ke database
$query = "INSERT INTO users (username, password) VALUES ('$username',
'$hashedPassword')";
if (mysqli_query($this->conn, $query)) {
    return "sukses";
}

return "Gagal mendaftarkan user.";
}
```



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Register'. The address bar shows the URL 'localhost/PemrogramanWeb/WebPro4904/Pekan%2006/register.php'. The main content area displays a registration form with the title 'Daftar Akun Baru'. The form includes three input fields: 'Username', 'Password', and 'Ulangi Password'. Below these fields is a green button labeled 'DAFTAR SEKARANG'. At the bottom of the form, there is a link that says 'Sudah punya akun? Login di sini'.

Modul - Google Drive × localhost / 127.0.0.1 / tugas\_besar × Register × +

localhost/PemrogramanWeb/WebPro4904/Pekan%2006/register.php

Chat

### Daftar Akun Baru

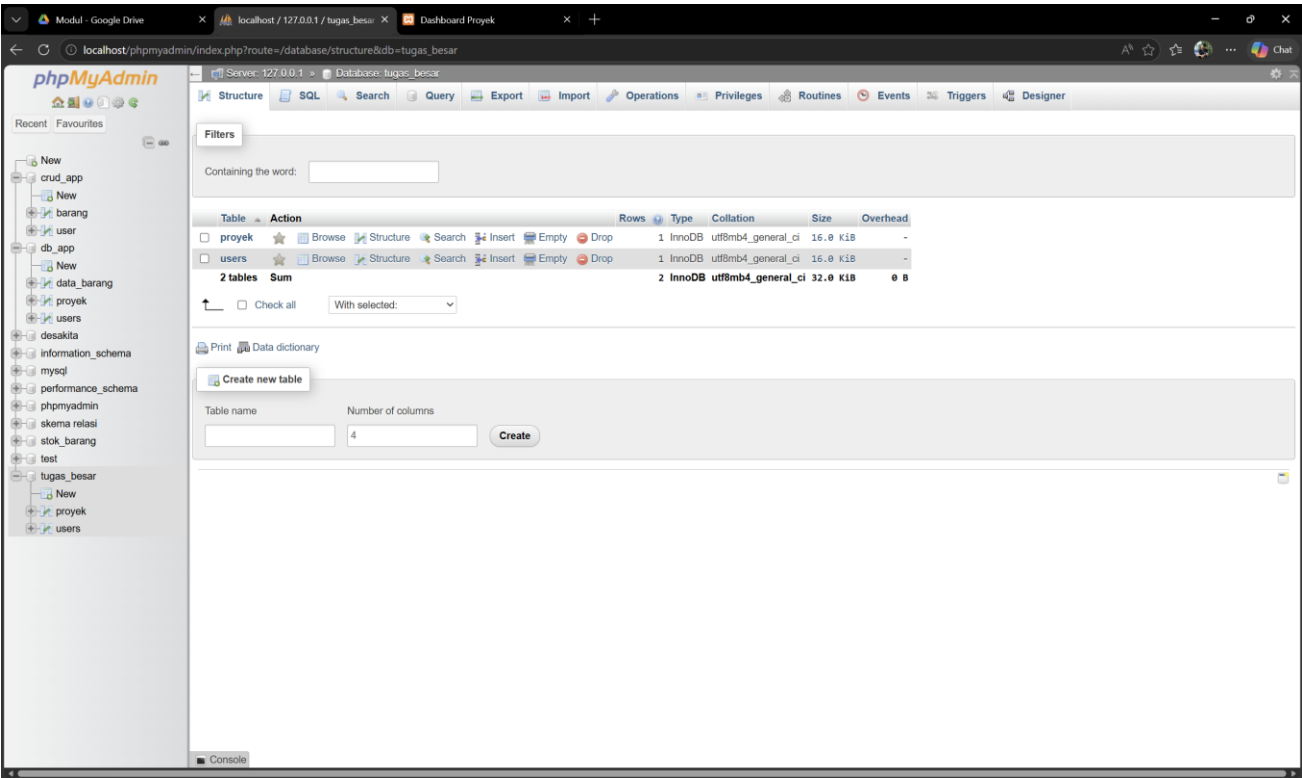
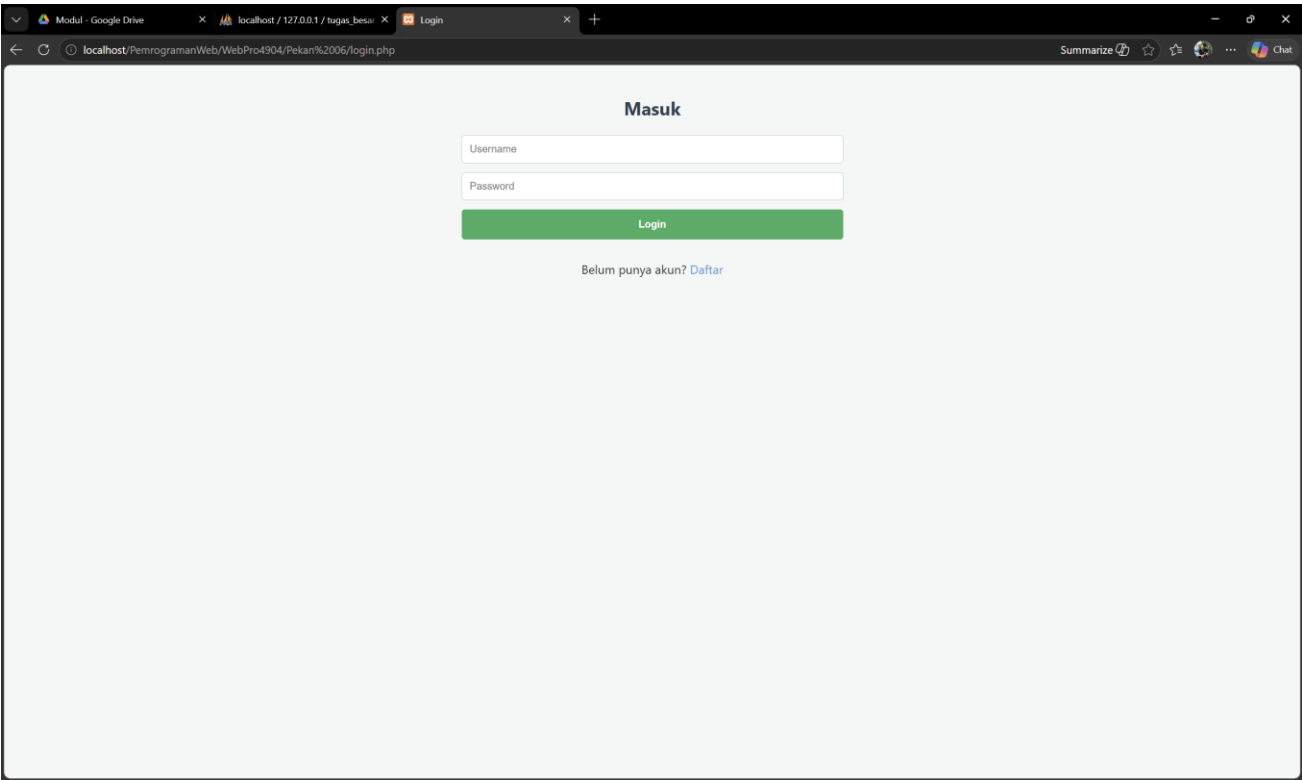
Username

Password

Ulangi Password

DAFTAR SEKARANG

Sudah punya akun? [Login di sini](#)



Modul - Google Drive | localhost / 127.0.0.1 / tugas\_besar | Register

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=tugas\_besar&table=users

Server: 127.0.0.1 | Database: tugas\_besar | Table: users

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0002 seconds.)

```
SELECT * FROM `users`
```

Profiling [ Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

|                          | id | username | password                                              |
|--------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 7  | admin    | \$2y\$10\$nyMXSJ9KtUIhHbRh1eufFmTL0YIN.mhMij0ENsD5... |

Check all | With selected: Edit | Copy | Delete | Export

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Query results operations

Print | Copy to clipboard | Export | Display chart | Create view

Modul - Google Drive | localhost / 127.0.0.1 / tugas\_besar | Register

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&db=tugas\_besar&table=projek&pos=0

Server: 127.0.0.1 | Database: tugas\_besar | Table: projek

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0002 seconds.)

```
SELECT * FROM `projek`
```

Profiling [ Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

|                          | id | nama_projek           | deskripsi       | nama_file        |
|--------------------------|----|-----------------------|-----------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2  | Pembangunan jalan tol | jarak 120000 km | download (7).jpg |

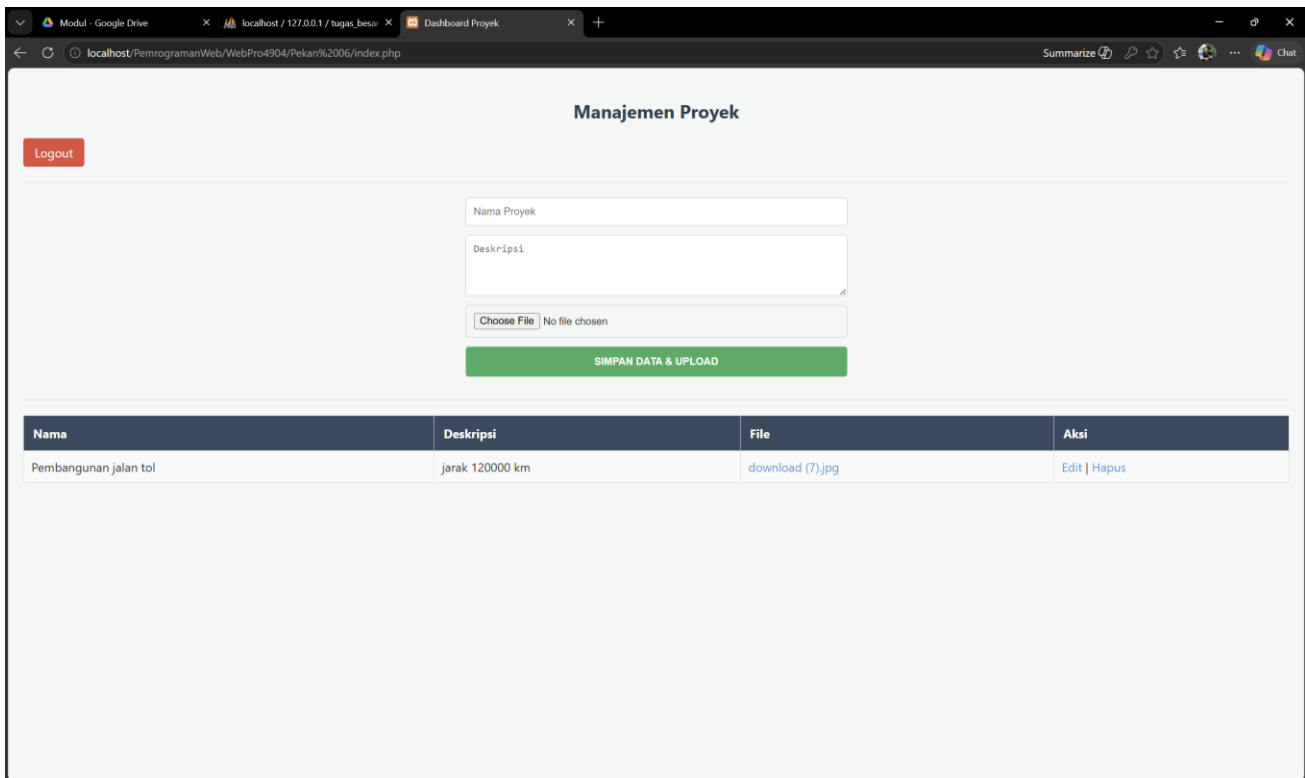
Check all | With selected: Edit | Copy | Delete | Export

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Query results operations

Print | Copy to clipboard | Export | Display chart | Create view





## Analisis dan Pembahasan

### 1. Analisis

Pada praktikum ini, saya membuat sebuah aplikasi web sederhana berbasis database yang memiliki fitur utama CRUD (Create, Read, Update, Delete) serta upload file. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan fitur login untuk membatasi akses ke halaman dashboard.

Dari hasil implementasi, dapat dilihat bahwa:

- Sistem sudah mampu menyimpan data ke database dengan baik
- Proses upload file berjalan bersamaan dengan proses penyimpanan data
- Penggunaan satu tombol “Simpan” dapat menangani dua kondisi, yaitu insert (data baru) dan update (data lama)
- Fitur delete juga berjalan dengan baik untuk menghapus data yang ada di database

Dalam pembuatan aplikasi ini, saya menggunakan konsep Object-Oriented Programming (OOP), di mana kode dibagi menjadi beberapa bagian seperti class Database, Model, dan Controller. Hal ini membuat struktur program lebih rapi, terorganisir, dan mudah dikembangkan.

### 2. Pembahasan

Pada bagian ini, aplikasi yang dibuat menerapkan konsep dasar pengembangan web dinamis menggunakan PHP dan MySQL. Sistem dibangun dengan alur sebagai berikut:

1. Login System  
User harus melakukan login terlebih dahulu. Jika berhasil, maka akan diarahkan ke dashboard. Hal ini bertujuan untuk membatasi akses agar tidak semua orang bisa masuk ke sistem.
2. Dashboard  
Setelah login, user dapat melihat data yang tersimpan serta melakukan proses CRUD.
3. Proses CRUD + Upload File
  - Create → Menambahkan data baru
  - Read → Menampilkan data dalam bentuk tabel
  - Update → Mengubah data lama menggunakan tombol yang sama (Simpan)
  - Delete → Menghapus data
  - Upload File → File diupload dan disimpan di folder tertentu

Menariknya, semua proses Create dan Update digabung dalam satu tombol “Simpan”. Sistem akan mengecek apakah ID ada atau tidak:

  - Jika tidak ada → data baru (INSERT)
  - Jika ada → update data (UPDATE)
4. Penerapan OOP  
Dalam program ini:
  - Class Database digunakan untuk koneksi
  - Class Barang digunakan untuk operasi CRUD
  - Controller digunakan sebagai penghubung antara tampilan dan model

Dengan pendekatan ini, kode menjadi lebih modular dan mudah dipahami.

## Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan aplikasi web sederhana berbasis database dengan fitur CRUD dan upload file dapat dilakukan dengan baik menggunakan PHP dan MySQL.

Penerapan konsep Object-Oriented Programming (OOP) sangat membantu dalam menyusun struktur kode agar lebih rapi, terorganisir, dan mudah dikembangkan di kemudian hari. Selain itu, penggunaan satu tombol “Simpan” untuk menangani proses create dan update membuat sistem menjadi lebih efisien.

Meskipun aplikasi sudah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa hal yang perlu dikembangkan, terutama pada aspek keamanan dan tampilan. Oleh karena itu,

pengembangan lebih lanjut sangat diperlukan agar aplikasi menjadi lebih optimal dan siap digunakan dalam skala yang lebih besar.